MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA MECATRÓNICO: ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN ELECTRONEUMÁTICA DE PIEZAS EN CINTA

Resolución Integral según Normas ISO 1219-1/2 (Neumática), IEC 60617 (Mando Eléctrico), IEC 60848 (GRAFCET) y Supervisión SCADA ISA-101

1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MECATRÓNICO (CONSIGNA PUNTO 1)

Para el desarrollo del presente Trabajo Práctico se seleccionó un **Sistema Automatizado de Clasificación de Piezas en Cinta Transportadora con Expulsores Electroneumáticos**. Este sistema constituye un caso arquetípico de la **ingeniería mecatrónica industrial**, ya que integra de forma sinérgica cuatro dominios tecnológicos fundamentales: **mecánica de transporte continuo** (cinta motorizada y rampas de desvío), **neumática de potencia** (cilindros de doble efecto y electroválvulas direccionales 5/2), **sensórica industrial heterogénea** (detección óptica, inductiva, capacitiva y magnética Reed) y **control lógico secuencial** (implementado íntegramente en nuestra suite interactiva propia de Simulación Electroneumática y Supervisión SCADA).

FUNCIÓN PRINCIPAL

Transportar piezas de manufactura sobre una banda motorizada (**M1**), identificar sin contacto la naturaleza del material (**Metálico vs. Plástico/Polímero**) y segregar automáticamente cada unidad hacia su tolva de acopio mediante cilindros neumáticos (**1A1** y **2A1**).

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Líneas de empaque y logística (*sorters*), reciclaje automatizado de envases (aluminio vs. PET), control de calidad en mecanizado metalmecánico y alimentación selectiva de celdas de ensamblaje robotizadas.

JUSTIFICACIÓN MECATRÓNICA

A diferencia de un mecanismo puramente neumático o eléctrico aislado, este sistema requiere sincronizar el movimiento continuo de un motor eléctrico con actuaciones lineales discretas y realimentación de posición en lazo cerrado.

1.1. Arquitectura Física y Disposición en Planta (Layout Mecatrónico)

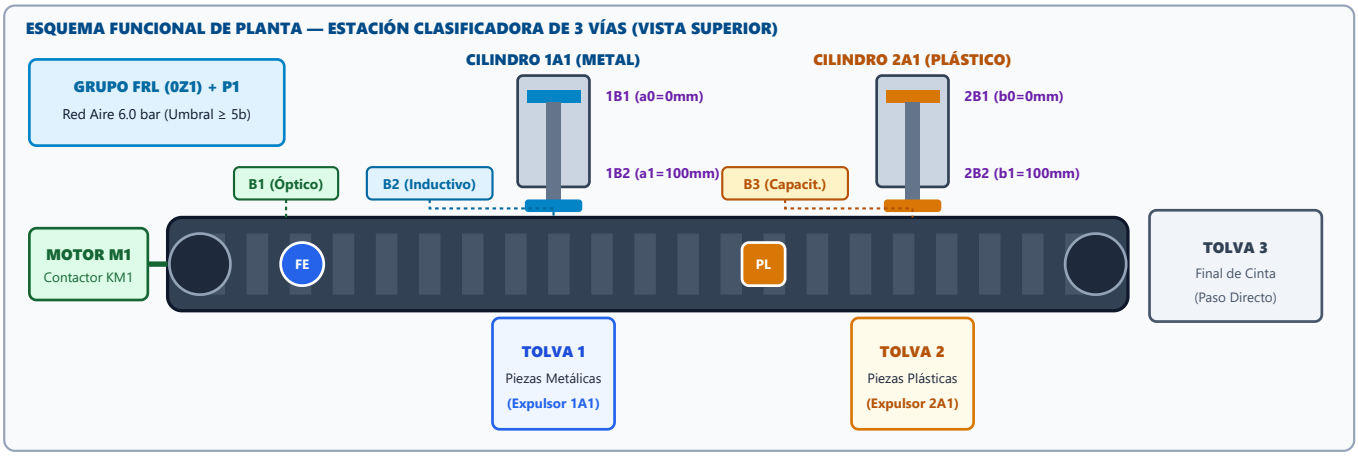


Figura 1.1: Disposición física de actuadores, sensores de campo y estaciones de clasificación en la cinta transportadora.

1.2. Descripción Operativa de las Estaciones de Trabajo

- **Zona de Alimentación y Validación de Ingreso (Sensor Óptico B1):** Las piezas se depositan al comienzo de la banda impulsada por el motor eléctrico **M1**. Al cortar la barrera fotoeléctrica **B1**, la lógica incrementa el contador de lote entrante y enclava el relé auxiliar de **Pieza en Tránsito (KB1)**, habilitando las estaciones de clasificación posteriores (evitando disparos falsos en B2/B3 si un operario acerca una herramienta sin ingreso previo por B1).
- **Estación Clasificadora 1 — Metales (Sensor Inductivo B2 + Cilindro 1A1):** Cuando una pieza validada por **B1 (KB1=1)** enfrenta al detector inductivo **B2**, la lógica detiene momentáneamente la cinta y energiza el solenoide **1Y1** de la electroválvula 5/2 (**1V1**). El cilindro de doble efecto **1A1** avanza (**A+**) empujando la pieza hacia la **Tolva 1**. Al alcanzar el límite delantero **1B2 (a1)**, se desenergiza **1Y1** y el cilindro retorna (**A-**) hasta accionar **1B1 (a0)**, reanudando la marcha de la cinta.
- **Estación Clasificadora 2 — Plásticos (Sensor Capacitivo B3 + Cilindro 2A1):** Las piezas poliméricas no excitan al sensor inductivo B2 y continúan avanzando hasta la segunda estación, donde el sensor capacitivo/óptico **B3** las detecta (con permiso **KB1=1**) y dispara el ciclo análogo (**B+ / B-**) sobre el cilindro **2A1** comandado por la electroválvula **2V1 (2Y1)** hacia la **Tolva 2**.
- **Estación Final — Tolva 3:** Cualquier pieza no clasificada en las estaciones previas continúa hasta el extremo de descarga gravitacional.

2. IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, PROCESO Y SALIDAS (CONSIGNA PUNTO 2)

Siguiendo la estructura exigida en la guía del Trabajo Práctico, se detallan a continuación todas las variables de **Entrada** (pulsadores de mando, sensores de presencia/material, interruptores de fin de carrera y presostato), la etapa de **Proceso** y las **Salidas** hacia actuadores eléctricos, neumáticos e indicadores luminosos, codificadas según la norma **ISO 1219-2 / IEC 61131-3**.

2.1. Tabla Maestra de Entradas del Sistema (Sensores y Elementos de Mando)

Símbolo	Categoría	Componente / Tecnología	Naturaleza	Función Específica en el Proceso
`S0 (%I0.0)`	SEGURIDAD	Pulsador golpe de puño (Seta)	Contacto NC (24V)	**Parada de Emergencia (Fail-Safe):** Abre el mando, detiene M1, retrae 1A1/2A1 por resorte y enclava la memoria de bloqueo por falla **KF**.
`S1 (%I0.1)`	PULSADOR	Pulsador luminoso verde	Contacto NA (24V)	**Marcha de Ciclo:** Inicia el funcionamiento automático del sistema enclavando el relé maestro K1 (si **/KF=1**).
`S2 (%I0.2)`	PULSADOR	Pulsador rasante rojo	Contacto NC (24V)	**Parada Normal:** Desenclava la retención de marcha K1 deteniendo la estación de forma controlada.
`S3 (%I0.7)`	PULSADOR	Pulsador azul de tablero	Contacto NA (24V)	**Rearme / Reset de Falla:** Desenclava la memoria de bloqueo **KF** (`KF=(/S0+/P1+ALM+KF)·/S3`) tras normalizar fallas, restituyendo el permiso de K1.
`B1 (%I0.3)`	DETECTOR	Sensor Fotoeléctrico de Barrera	Digital PNP 24V DC	**Presencia, Conteo y Atasco:** Enclava el permiso de pieza en tránsito **KB1**, cuenta el lote entrante y detecta atasco si permanece obstruido > 3,0 s.
`B2 (%I0.4)`	SENSOR	Sensor de Proximidad Inductivo	Digital PNP 24V DC	**Detector de Metal (Estación 1):** Conmuta a "1" lógico únicamente ante piezas metálicas frente al cilindro 1A1.
`B3 (%I0.5)`	SENSOR	Sensor Capacitivo / Óptico Difuso	Digital PNP 24V DC	**Detector de Plástico (Estación 2):** Detecta la llegada de piezas poliméricas frente al cilindro expulsor 2A1.
`1B1 (a0)`	FIN CARRERA	Sensor Magnético Reed en 1A1	Contacto NA (0 mm)	**Cilindro 1A1 Retraído:** Confirma que el vástago 1A1 está en posición trasera (0 mm), habilitando el giro de la cinta M1.
`1B2 (a1)`	FIN CARRERA	Sensor Magnético Reed en 1A1	Contacto NA (100mm)	**Cilindro 1A1 Extendido:** Detecta fin de carrera delantero (100 mm) y ordena el corte de 1Y1 para el retroceso A-.
`2B1 (b0)`	FIN CARRERA	Sensor Magnético Reed en 2A1	Contacto NA (0 mm)	**Cilindro 2A1 Retraído:** Confirma que el vástago 2A1 está en reposo (0 mm), permitiendo el avance seguro de la cinta.
`2B2 (b1)`	FIN CARRERA	Sensor Magnético Reed en 2A1	Contacto NA (100mm)	**Cilindro 2A1 Extendido:** Detecta carrera completa (100 mm) de expulsión plástica y ordena el retorno B-.
`P1 (%I0.6)`	SENSOR NEUM.	Presostato Electroneumático FRL	Contacto NA (≥ 5 bar)	**Supervisión de Presión:** Valida que la red neumática posea al menos 5,0 bar antes de autorizar la marcha.

2.2. Tabla Maestra de Salidas del Sistema (Pre-actuadores, Actuadores e Indicadores)

Símbolo	Tipo de Salida	Pre-actuador / Actuador Asociado	Acción Física y Efecto sobre la Planta
`KM1 ➔ M1`	MOTOR ELÉCTRICO	Contactor KM1 + Motorreductor de Cinta M1	Acciona los rodillos de la cinta transportadora a velocidad nominal (120 mm/s) mientras no haya expulsión en curso.
`1Y1 ➔ 1V1 ➔ 1A1`	ELECTROVÁLVULA + CILINDRO	Solenoide 1Y1 (EV 5/2 Monoestable 1V1) + Cilindro Doble Efecto 1A1 (Ø32x100 mm)	Al energizarse 1Y1, conmuta 1V1 enviando presión de 6 bar a la cámara trasera de 1A1 (**Avance A+**) para expulsar piezas metálicas. Al desenergizarse, el muelle retorna 1V1 produciendo el **Retroceso A-**.
`2Y1 ➔ 2V1 ➔ 2A1`	ELECTROVÁLVULA + CILINDRO	Solenoide 2Y1 (EV 5/2 Monoestable 2V1) + Cilindro Doble Efecto 2A1 (Ø32x100 mm)	Al energizarse 2Y1, conmuta 2V1 provocando el **Avance B+** del cilindro 2A1 para desviar piezas plásticas hacia la Tolva 2. Al cortar 2Y1, el resorte restituye la posición produciendo el **Retroceso B-**.
`H1 / H2 / H3`	TORRETA ANDON	Pilotos LED Verde (H1), Amarillo (H2) y Rojo + Sirena (H3)	**H1:** Marcha activa (K1=1) · **H2:** Clasificación en curso (K2+K3) · **H3:** Bloqueo por falla (KF=1 por S0, P1<5b, timeout de cilindro o conflicto B2/B3).

2.3. Tabla de Polaridades, Contactos Físicos y Convención Lógica (IEC 61131-3)

Señal	Contacto Físico	Estado Normal (Planta en Reposo)	Interpretación Lógica en Ecuaciones de Control
`S0 / S2`	NC (Fail-Safe)	Cerrado en reposo (24V presentes)	**1** = Sin emergencia / sin parada (**0** = Abre circuito al presionar o cortarse el cable)
`S1 / S3`	NA (Mando)	Abierto en reposo (0V)	**1** = Pulso de marcha (**S1**) o pulso manual de rearme de alarma (**S3**)
`P1`	NA (Presostato)	Cerrado con red presurizada a 6 bar	**1** = Presión neumática válida (≥ 5,0 bar) · **0** = Caída de presión (< 5,0 bar)
`B1 / B2 / B3`	PNP NA (3 hilos)	Abierto sin pieza frente al cabezal (0V)	**1** = Pieza detectada en ingreso (**B1**), estación metal (**B2**) o estación plástico (**B3**)
`1B1 (a0) / 2B1 (b0)`	Reed NA (en 0 mm)	**Cerrado en reposo** (accionado por émbolo)	**1** = Cilindro totalmente retraído en origen (0 mm) · **0** = Vástago fuera de origen
`1B2 (a1) / 2B2 (b1)`	Reed NA (en 100mm)	Abierto en reposo (0V)	**1** = Cilindro totalmente extendido al final de carrera delantero (100 mm)

3. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA MECATRÓNICO COMPLETO (CONSIGNA PUNTO 3)

Todo sistema mecatrónico se modela estructuralmente diferenciando tres flujos concurrentes: el **Flujo de Información / Señales de Control** (líneas continuas), el **Flujo de Energía Eléctrica y Neumática** (líneas de trazos superiores) y el **Flujo de Material** sobre la planta física, cerrado mediante el **Lazo de Realimentación (Feedback)** de los sensores e interruptores de fin de carrera.

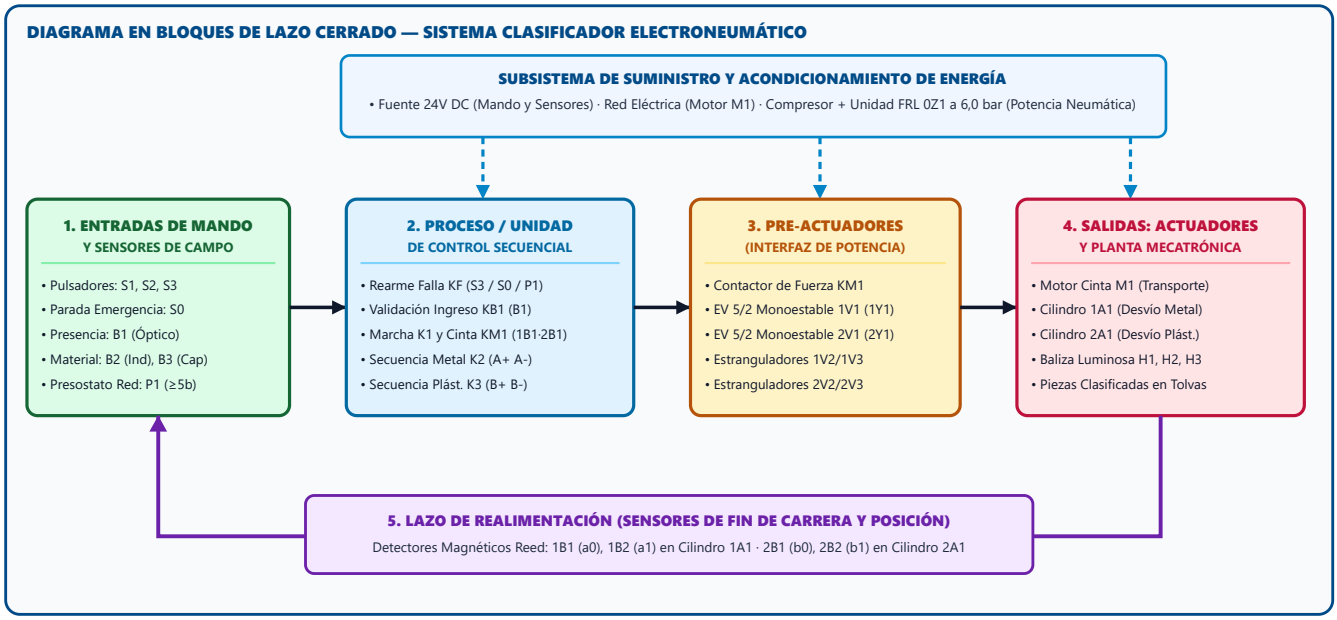


Figura 3.1: Diagrama en bloques funcional completo mostrando los 5 subsistemas y los flujos de energía, señal y realimentación.

3.1. Análisis Funcional de los Subsistemas del Diagrama en Bloques

1. ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y REFERENCIAS

Convierte las magnitudes físicas del entorno (presencia óptica de pieza, permeabilidad magnética del metal en **B2**, constante dieléctrica del polímero en **B3** y campo magnético del imán permanente de los émbolos en **1B1/1B2** y **2B1/2B2**) en señales eléctricas discretas de **0 V / 24 V DC** compatibles con la lógica de control.

2. PROCESAMIENTO LÓGICO Y ENCLAVAMIENTOS

Evalúa en tiempo real las ecuaciones booleanas de estado. Su función crítica es evitar colisiones mecánicas: cuando **B2** o **B3** detectan una pieza a clasificar, el controlador abre inmediatamente el circuito del contactor **KM1** (deteniendo la cinta en la posición exacta frente al vástago) antes de comandar el avance del cilindro correspondiente.

3. PRE-ACTUACIÓN Y MODULACIÓN DE ENERGÍA

Las señales de mando de baja potencia (24V DC, ~100 mA) no pueden mover directamente las cargas mecánicas. El contactor **KM1** conmuta la potencia eléctrica del motor **M1**, mientras que las electroválvulas direccionales 5/2 (**1V1** y **2V1**) canalizan el aire comprimido a **6,0 bar** hacia las cámaras de los cilindros, reguladas por las válvulas estranguladoras antirretorno.

4 Y 5. ACTUACIÓN MECÁNICA Y CIERRE DE LAZO

Los cilindros neumáticos de doble efecto transforman la energía neumática en trabajo lineal ($F = P \cdot A$), desplazando las piezas 100 mm hacia las rampas colectoras. Los sensores magnéticos de fin de carrera informan al controlador que el objetivo físico se cumplió, cerrando el lazo de control.

4. DESARROLLO DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y GRAFCET (CONSIGNA PUNTO 4)

El comportamiento secuencial del sistema se modela formalmente mediante ecuaciones lógicas de conmutación (implementadas con relés auxiliares **KF, K1, KB1, K2, K3** y lógica de PLC) y mediante el diagrama funcional **GRAFCET (Norma IEC 60848)** acompañado de su **Diagrama Espacio-Fase**.

4.1. Ecuaciones Booleanas del Circuito Electroneumático de Mando y Watchdogs

Variable / Salida	Ecuación Lógica Normalizada	Justificación Técnica, Prioridad y Seguridad Fail-Safe
`KF (Bloqueo Falla)`	`KF = (/S0 + /P1 + ALM_WD + KF) · /S3`	Enclava alarma ante emergencia (**S0=0**), baja presión (**P1=0**) o timeout/atasco (**ALM_WD=1**). Exige pulsar **Rearme S3** para liberar el sistema (IEC 60204-1).
`K1 (Memoria Marcha)`	`K1 = S0 · S2 · P1 · /KF · (S1 + K1)`	Retención de marcha con prioridad a la desconexión, habilitada únicamente sin falla activa (**/KF=1** tras rearme con **S3**).
`KB1 (Validación B1)`	`KB1 = K1 · (B1 + KB1) · /Fin_Lote | T_B1 < 3,0s`	**B1** registra ingreso de pieza, suma al contador de lote, habilita expulsores **K2/K3** y vigila atasco en entrada (si **B1=1 > 3,0 s** dispara **ALM_WD**).
`KM1 (Motor Cinta M1)`	`KM1 = K1 · 1B1 · 2B1 · /K2 · /K3`	La cinta tracciona solo si **K1=1**, ambos cilindros están retraídos (**1B1·2B1=1**) y no hay expulsión activa (**/K2·/K3**).
`K2 / 1Y1 (Ciclo Metal)`	`1Y1 = K2 = K1 · KB1 · (B2·1B1 + K2) · /1B2`	Con pieza validada por **B1 (KB1=1)** y metal en **B2=1**, retiene **K2** y energiza **1Y1** (Avance A+) hasta confirmar **1B2 (a1)**. Tiene **prioridad** sobre B3.
`K3 / 2Y1 (Ciclo Plást.)`	`2Y1 = K3 = K1 · KB1 · (B3·/B2·/K2·2B1 + K3) · /2B2`	Con pieza validada (**KB1=1**) y plástico en **B3=1**, activa **2Y1** (B+) hasta **2B2 (b1)**. Incluye bloqueo **/B2·/K2** que prioriza la rama metálica ante conflicto.
`ALM_WD (Watchdogs)`	`WD = (Y·/B2 > 1,5s) + (/Y·/B1 > 2,0s) + (B2·B3 > 1s)`	Supervisa timeouts de avance (**>1,5 s** sin 1B2/2B2), retroceso (**>2,0 s** sin 1B1/2B1), conflicto simultáneo **B2·B3 (>1,0 s)** y atasco en **B1 (>3,0 s)**.
`H1, H2, H3 (Baliza)`	`H1 = K1 | H2 = K2+K3 | H3 = KF`	Señalización óptica continua de marcha (**H1**), maniobra de clasificación (**H2**) y bloqueo por alarma/falla hasta pulsar **S3** (**H3**).

4.2. Modelado Secuencial GRAFCET (IEC 60848) y Diagrama Espacio-Fase

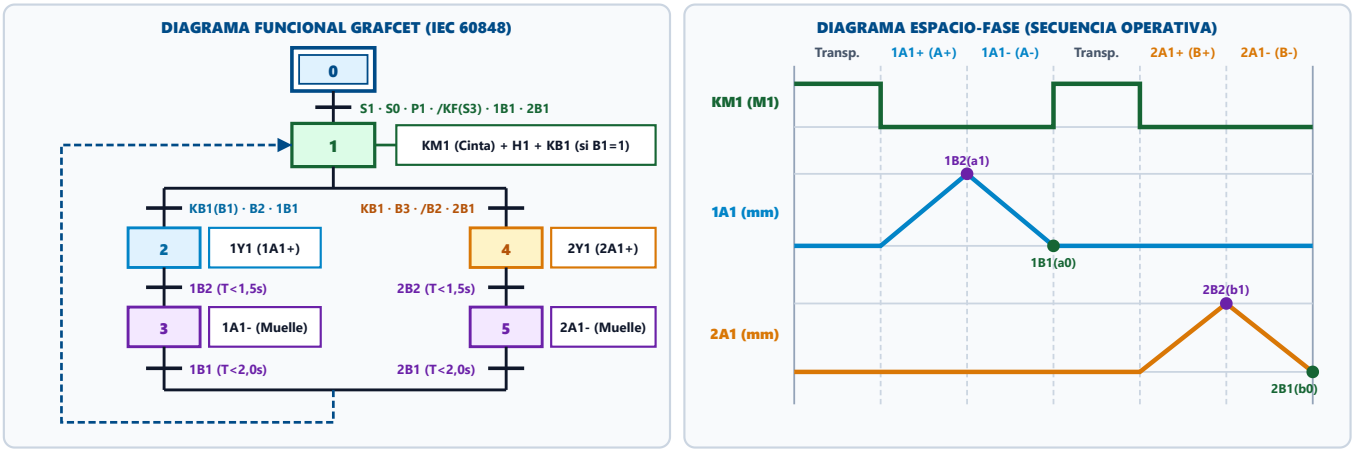


Figura 4.1: Izquierda: GRAFCET con divergencia selectiva en "O" y prioridad metálica (/B2). Derecha: Diagrama Espacio-Fase sincronizado.

4.3. Explicación Paso a Paso de la Secuencia Funcional y Protecciones

1. **Rearme Manual (S3) y Permiso de Arranque (Etapa 0):** Ante cualquier emergencia (**S0=0**), baja presión (**P1=0**) o fallo por timeout/atasco (**ALM_WD=1**), se enclava el relé de falla **KF**. Normalizada la planta, el operador debe pulsar **Rearme S3** para desenclavar **KF (/KF=1)** y habilitar el arranque con ambos cilindros retraídos en **1B1 (a0)** y **2B1 (b0)**.
2. **Transporte en Cinta y Validación/Supervisión por B1 (Etapa 1):** Al pulsar **S1**, se enclava **K1**, enciende **H1** y tracciona **KM1 (M1)**. Al cruzar una pieza por **B1**, se incrementa el contador de lote y se enclava la memoria de tránsito **KB1** (que habilita **K2/K3**). Si **B1=1** persiste más de **3,0 s** consecutivos, se dispara alarma por **Atasco en Entrada B1**.
3. **Rama A — Clasificación de Pieza Metálica (Etapas 2 y 3):** Con pieza validada (**KB1=1**), al activarse el inductivo **B2** entra **K2**, pausa la cinta (**/K2** abre **KM1**) y energiza **1Y1**. El cilindro **1A1** avanza (**A+**) hasta cerrar **1B2 (a1=100 mm)**, que corta **K2/1Y1**. El muelle retorna la válvula 5/2 y el cilindro retrocede (**A-**) hasta **1B1 (a0)**, reanudando la cinta.
4. **Rama B — Clasificación Plástica y Manejo de Conflicto B2/B3 (Etapas 4 y 5):** Si la pieza es polimérica, activa el capacitivo **B3** y ejecuta el ciclo **B+ / B-** con **2A1**. Ante detección simultánea **B2=1 y B3=1**, el contacto **/B2·/K2** prioriza la clasificación metálica y bloquea la rama plástica hasta completar el ciclo de **1A1**; si la simultaneidad persiste **> 1,0 s**, genera alarma **"Conflicto de detección B2/B3"**.
5. **Watchdogs de Tiempo de Carrera en Cilindros 1A1 y 2A1:** Si se energiza **1Y1 (o 2Y1)** y el sensor **1B2 (o 2B2)** no confirma en **1,5 s**, se genera alarma **"Fallo avance 1A1/2A1"**. Si se desenergiza **1Y1 (o 2Y1)** y **1B1 (o 2B1)** no confirma retorno en **2,0 s**, se genera alarma **"Fallo retroceso 1A1/2A1"**, deteniendo la planta en modo seguro.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMULACIÓN ELECTRONEUMÁTICA (CONSIGNA PUNTO 5)

Se presenta a continuación el plano integral del sistema diseñado y ejecutado en tiempo real dentro de nuestro software propio de simulación (**`Simulador_SCADA/`**). En la parte superior se ubica el **Circuito Neumático de Potencia (Norma ISO 1219-1)** con sus cilindros de doble efecto y electroválvulas 5/2, y en la parte inferior el **Circuito Eléctrico de Mando en 24V DC (Norma IEC 60617)**.

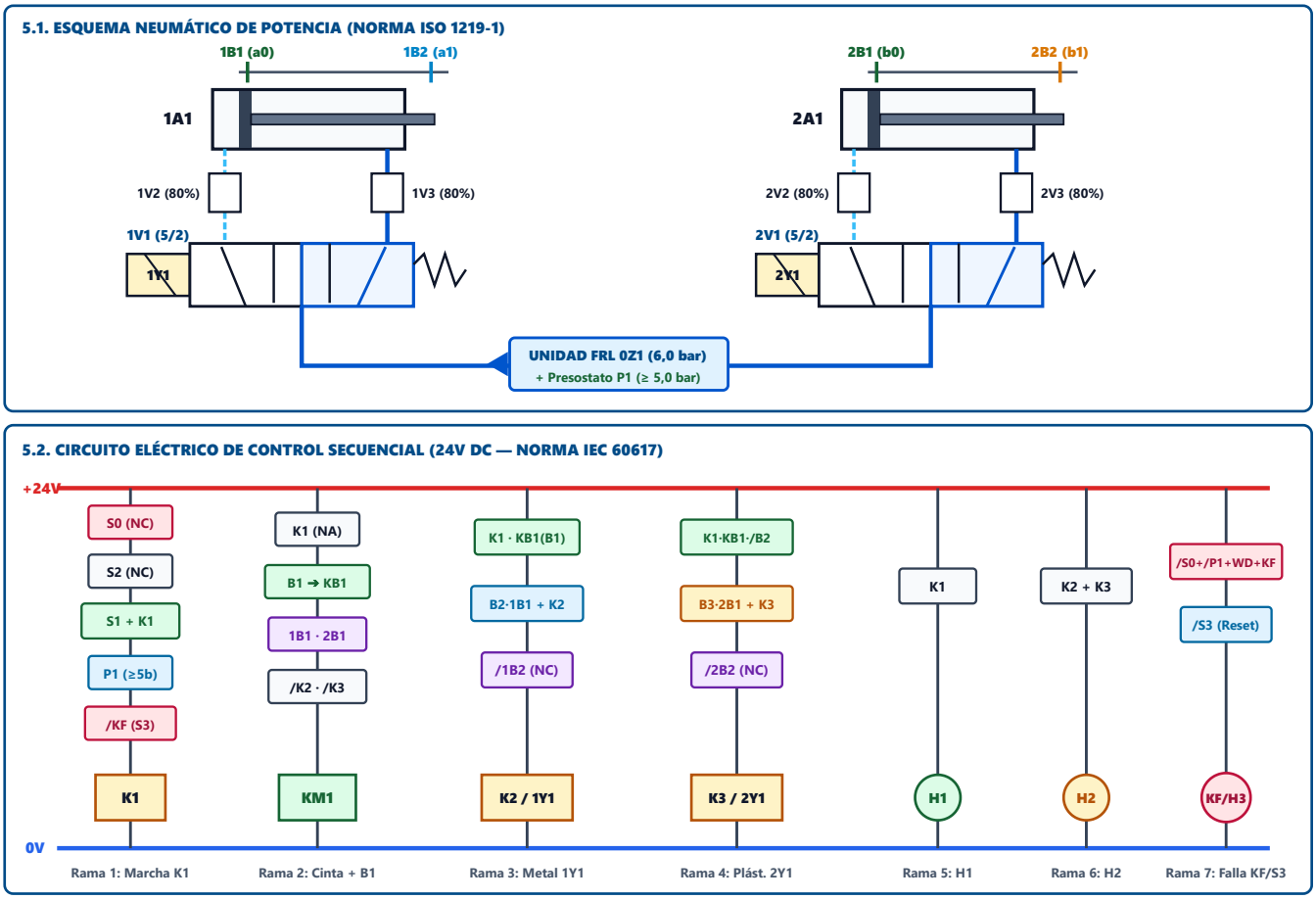


Figura 5.1: Esquema completo de simulación electroneumática (Potencia Neumática ISO 1219 + Mando Eléctrico IEC 60617).

6. SIMULADOR INTERACTIVO PROPIO Y DEMOSTRACIÓN FUNCIONAL (CONSIGNA PUNTO 6)

Para la resolución e implementación práctica del sistema se desarrolló una **Suite Interactiva Propia de Simulación Electroneumática y SCADA Mecatrónico (bajo norma ISA-101)**, ejecutable con doble clic sobre `INICIAR_SIMULADOR.bat` (o `Simulador_SCADA/index.html`). Esta plataforma integra el **Gemelo Digital 2D de la Planta**, el **Esquema Electroneumático ISO 1219 / IEC 60617 animado en tiempo real** y el **Diagrama Espacio-Fase en vivo**.

6.1. Protocolo de Ensayos y Resultados Verificados en la Simulación

Ensayo	Escenario de Prueba	Acción Ejecutada en el Simulador	Comportamiento Observado y Verificado
`E-01`	**Puesta en Marcha y Permiso Inicial**	Verificar `S0=1`, `P1=6.0 bar` y presionar ▶ `MARCHA (S1)`.	Se enclava `K1=1`, enciende piloto verde `H1` y el contactor `KM1` arranca la cinta `M1` a 120 mm/s.
`E-02`	**Clasificación de Pieza Metálica**	Pulsar `+ Pieza Metálica` y observar paso por `B1` y `B2`.	`B1` valida ingreso (`KB1=1`). En `B2` se pausa `KM1`, activa `1Y1`, `1A1` avanza a `1B2 (100 mm)` hacia **Tolva 1**, retorna a `1B1` y reanuda cinta.
`E-03`	**Clasificación de Pieza Plástica**	Pulsar `+ Pieza Plástica` y observar su trayectoria.	Validada por `B1 (KB1=1)`, ignora `B2` y en `B3 (Capacitivo)` pausa cinta, activa `2Y1`, extiende `2A1` hasta `2B2` hacia **Tolva 2** y retorna a `2B1`.
`E-04`	**Pieza de Descarte / Tercera Vía**	Pulsar `+ Pieza Descarte` en modo continuo.	Registra ingreso en `B1` y, al no activar `B2` ni `B3`, los cilindros permanecen en reposo y cae en **Tolva 3 (Final de Cinta)**.
`E-05`	**Seguridad y Rearme (S0, P1, S3)**	Accionar 🔴 `EMERGENCIA (S0)` o bajar presión a `3.2 bar`, luego pulsar ↺ `REARME (S3)`.	Enclava `KF=1 (H3)`, caen `K1, KM1, 1Y1, 2Y1` y retornan vástagos por muelle. Exige presionar `S3` para liberar `KF` antes de rearrancar.
`E-06`	**Watchdogs de Cilindros y Conflicto B2/B3**	Inyectar `Atasco 1A1/2A1` o `Conflicto B2+B3` en Pestaña 3.	Ante falta de `1B2/2B2 (>1,5 s)`, falta de `1B1/2B1 (>2,0 s)` o simultaneidad `B2·B3 (>1,0 s)`, dispara `ALM_WD` ➔ `KF=1` y detiene la planta.

6.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos y Verificación Funcional (V&V)

Requisito Funcional / de Seguridad	Elemento Asociado	Ecuación / Condición Lógica	Ensayo	Resultado
Validar ingreso, conteo y vigilar atasco	`B1 ➔ KB1`	`KB1 = K1·(B1+KB1)·/Fin | T_B1 < 3,0s`	`E-01 / E-06`	PASS
Detectar y expulsar pieza metálica	`B2 ➔ 1Y1 ➔ 1A1`	`1Y1 = K2 = K1·KB1·(B2·1B1+K2)·/1B2`	`E-02`	PASS
Detectar y expulsar pieza plástica	`B3 ➔ 2Y1 ➔ 2A1`	`2Y1 = K3 = K1·KB1·(B3·/B2·/K2·2B1+K3)·/2B2`	`E-03`	PASS
Detener cinta durante expulsión	`KM1 ➔ Motor M1`	`KM1 = K1 · 1B1 · 2B1 · /K2 · /K3`	`E-02 / E-03`	PASS
Prioridad metal y alarma conflicto B2/B3	`B2 + B3 ➔ K2 / WD`	`Bloqueo /B2·/K2 en K3 | B2·B3 > 1,0s ➔ KF`	`E-06`	PASS
Supervisión timeouts avance / retroceso	`1B1/1B2, 2B1/2B2`	`Avance > 1,5s | Retroceso > 2,0s ➔ KF`	`E-06`	PASS
Parada emergencia, baja presión y rearme	`S0, P1, S3 ➔ KF`	`KF = (/S0 + /P1 + ALM_WD + KF) · /S3`	`E-05`	PASS

RESUMEN DE ENTREGABLES INCLUIDOS EN LA CARPETA DEL TRABAJO PRÁCTICO

- **Informe Técnico Completo (este documento PDF):** Descripción del sistema, tablas de Entradas/Proceso/Salidas y Polaridades, Diagrama en Bloques, GRAFCET, planos electroneumáticos ISO 1219 / IEC 60617 y Matriz de Trazabilidad V&V.
- **Suite Interactiva Propia (`Simulador_SCADA/ + INICIAR_SIMULADOR.bat`):** Simulador electroneumático y supervisión SCADA ISA-101 a 60 FPS con watchdogs de carrera, manejo de conflicto B2/B3 y gestión de alarmas ISA-18.2.

Hugo Ariel Martinez
Alumno — Tecnicatura Superior en Mecatrónica
UTN Facultad Regional Paraná · Año Académico 2026